TESIS

Pengembangan *Adaptive Link Quality Index* (*ALQI*) Berbasis Simple Additive Weighting (SAW) Dengan Hysteresis Asimetris Untuk Penyesuaian Rasio Dinamis (Studi Kasus Implementasi Per Connection Classifier *PCC* Pada Router Mikrotik)

Development of an Adaptive Link Quality Index (ALQI) Based on Simple Additive Weighting (SAW) with Asymmetric Hysteresis for Dynamic Ratio Adjustment (Case Study: Per-Connection Classifier (PCC) Implementation on MikroTik Routers)



KASMIL PAPALIA
D082252011

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN GOWA
2026

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

PENGEMBANGAN *ADAPTIVE LINK QUALITY INDEX* (*ALQI*) BERBASIS SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DENGAN HYSTERESIS ASIMETRIS UNTUK PENYESUAIAN RASIO DINAMIS (STUDI KASUS IMPLEMENTASI PER CONNECTION CLASSIFIER *PCC* PADA ROUTER MIKROTIK)

KASMIL PAPALIA
D082252011

Disetujui untuk diseminarkan

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T.
NIP: 19750313 200912 1 003

Ketua Program Studi S2 Informatika

Prof. Dr. Ir. Zahir Zainuddin, M.Sc
NIP: 19640427 198910 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tinjauan Pustaka 3
1.2.1 Konsep *Quality of Service (QoS)* 3
1.2.2 Karakteristik *ISP Fiber Optic (FO)* dan *VSAT*/*LEO* (*Starlink*) 4
1.2.3 Router MikroTik dan RouterOS 4
1.2.4 Per Connection Classifier (*PCC*) 5
1.2.5 Load Balancing Techniques Comparison 5
1.2.6 *Multi-Criteria Decision Making* (*MCDM*) 6
1.2.7 Simple Additive Weighting (SAW) 6
1.2.8 *Histeresis* Asimetris 7
1.2.9 Sifat Komplementer Ketiga Indikator 8
1.2.10 Integrasi *SAW* dan *Histeresis* dalam *ALQI* 8
1.3 Rumusan Masalah 9
1.4 Hipotesis Penelitian 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 10
1.7 Batasan Masalah 10
BAB II 12
METODOLOGI PENELITIAN 12
2.1 Jenis Penelitian 12
2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 12
2.3 Tahapan Penelitian 14

2.3.1 Analysis (Analisis Kebutuhan) 14
2.3.2 Design (Perancangan Arsitektur Sistem) 14
2.3.3 Simulation Prototyping (Pembuatan Prototipe) 14
2.3.4 Implementation (Implementasi) 14
2.3.5 Monitoring (Pengujian dan Pengumpulan Data) 15
2.3.6 Management (Evaluasi dan Pemeliharaan) 15
2.4 Perangkat Penelitian 15
2.4.1 Perangkat Keras (Hardware) 15
2.4.2 Perangkat Lunak (Software) 16
2.5 Perancangan Sistem 16
2.5.1 Arsitektur Sistem 16
2.5.2 Perancangan Basis Data Metrik 18
2.5.3 Perancangan Algoritma Simple Additive Weighting (SAW) 18
2.5.4 Perancangan *Histeresis* Asimetris 19
2.5.5 Formulasi *ALQI* dan Keputusan Rasio *PCC* 20
2.5.6 Diagram Alur Sistem Keseluruhan 20
2.6 Skenario Percobaan 22
2.6.1 Variabel Penelitian 22
2.6.2 Skenario Pengujian Lapangan (Kuasi-Eksperimental) 22
2.6.3 Skenario Pengujian Terkendali (Pelengkap) 23
2.6.4 Prosedur Pengambilan Data 23
2.7 Analisis Data 23
2.7.1 Analisis Deskriptif 23
2.7.2 Uji Prasyarat (Normalitas Data) 23
2.7.3 Uji Hipotesis 24
2.7.4 Analisis Frekuensi Flapping 24
2.7.5 Analisis Stratifikasi Berdasarkan Kondisi Lingkungan 24
DAFTAR PUSTAKA 26
LAMPIRAN 28
Lampiran 1. State of the Art 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal penelitian selama 3 bulan mengikuti tahapan NDLC 13
Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Keras 15
Tabel 3. Spesifikasi Perangkat Lunak 16
Tabel 4. Rancangan Skema 18
Tabel 5. Bobot Ilustratif throughput 19
Tabel 6. Bobot Ilustratif ALQI 19
Tabel 7. Skenario Percobaan 22
Tabel 8. Skenario Pengujian 22
Tabel 9. Uji Hipotesis 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flowchart PCC 5
Gambar 2. Diagram Pemilihan Metode 6
Gambar 3. Flowchart algoritma 7
Gambar 4. Diagram Integrasi ALQI 7
Gambar 5. Diagram integrasi ALQI 8
Gambar 6. Flowchart NDLC 12
Gambar 7. Lokasi penelitian 13
Gambar 8. Gambaran Umum Arsitektur Sistem 17
Gambar 9. ERD/Data Flow 18
Gambar 10. Gambaran Umum Arsitektur Sistem 20
Gambar 11. Main flowchart sistem (dengan panah loop kembali ke siklus polling) 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dan meningkatnya ketergantungan pada aplikasi terdistribusi menuntut penyedia layanan jaringan menjamin ketersediaan koneksi (*high availability*) sekaligus performa *Quality of Service (QoS)* yang berkelanjutan (Amalia et al., 2022). Untuk mengantisipasi kegagalan tunggal (*single point of failure*) dan mengoptimalkan pemanfaatan lebar pita, adopsi arsitektur multi-*ISP* telah menjadi praktik standar pada infrastruktur jaringan enterprise. Agregasi lintas penyedia yang mencakup jalur terestrial (serat optik, seluler 4G/5G) maupun jalur satelit (*LEO* dan *GEO*) kini dipandang sebagai prasyarat untuk memperoleh konektivitas yang andal, hemat biaya, dan berkinerja tinggi (Ali et al., 2025). Namun, penggabungan dua atau lebih jalur transmisi *heterogen* menghadirkan kompleksitas teknis tersendiri, terutama ketika infrastruktur yang digabungkan memiliki karakteristik fisik dan dinamika propagasi yang berbeda secara mendasar (Chen et al., 2025).

*Heterogen*itas tersebut paling tereksplisitkan pada integrasi jalur *Fiber Optic (FO)* terestrial dengan jaringan satelit *Low Earth Orbit* (*LEO*) seperti *Starlink*. Secara arsitektural, jalur *FO* unggul dalam latensi rendah, *throughput* tinggi, dan *packet loss* minim karena sifat transmisinya yang berbasis kabel dan terlindung dari gangguan atmosferik. Meski demikian, dalam praktik operasional di lapangan kualitas layanan *FO* tidak selalu konsisten dengan bandwidth yang dijanjikan pada kontrak berlangganan; praktik *oversubscription* dan contention ratio yang tinggi pada jam-jam sibuk kerap menyebabkan bandwidth aktual yang diterima pelanggan berada di bawah kapasitas nominal paket. Gejala ini bersifat operasional komersial, berbeda dari keterbatasan fisik medium transmisinya sendiri.

Sebaliknya, jalur *LEO* menyediakan *throughput* tinggi hingga ke lokasi terpencil, namun secara empiris terbukti bersifat stokastik: pengguna *Starlink* mengalami dinamika *throughput* dan latensi yang jauh lebih besar dibandingkan pengguna jaringan terestrial, bahkan disertai pemadaman yang cukup sering (Ma et al., 2023). Dengan demikian, baik *FO* maupun *LEO Starlink* memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan yang sifatnya berbeda satu bersumber dari kebijakan operasional penyedia layanan, satu lagi dari kondisi fisik kanal transmisi. Perbedaan sumber ketidakstabilan ini menegaskan bahwa kedua jalur tidak dapat diperlakukan sebagai sumber daya yang setara dan statis, sekaligus menuntut pendekatan penilaian kualitas link yang agnostik terhadap penyebab: sistem tidak perlu mengetahui apakah penurunan kinerja berasal dari kebijakan komersial *ISP* atau dinamika orbital satelit, karena yang relevan bagi pengambilan keputusan *PCC* hanyalah dampaknya yang terukur langsung pada *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput*.

Pada wilayah beriklim tropis seperti Indonesia, degradasi jalur *LEO* diperparah oleh dua mekanisme yang berbeda sifatnya. Pertama, rain fade: pemodelan berbasis pembelajaran mesin atas data cuaca dan performa *Starlink* menempatkan curah hujan sebagai faktor prediktif paling dominan terhadap *throughput* (Boeckenholt et al., 2024),

dengan pengukuran lapangan mencatat penurunan *throughput* downlink median dari sekitar 137 *Mbps* menjadi 90 *Mbps* dan uplink dari 20,9 *Mbps* menjadi 10,5 *Mbps* pada kondisi hujan (Ullah et al., 2025). Kedua, lonjakan latensi periodik akibat rekonfigurasi dan penyerahan koneksi antar-satelit; karakterisasi *one-way delay* menunjukkan bahwa *delay* arah uplink paling terdampak oleh siklus rekonfigurasi 15 detik milik *Starlink* (Garcia et al., 2025), dan pola periodik yang sama terobservasi sebagai penurunan *throughput* berulang pada batas interval tersebut (Nanang et al., 2024),(Hammer et al., 2024). Dengan kata lain, jalur *LEO* mengandung dua lapis ketidakstabilan sekaligus: degradasi lambat berskala menit akibat cuaca, dan transien cepat berskala detik akibat handover.

Untuk mendistribusikan beban pada jaringan multi-*ISP*, metode *Per Connection Classifier* (*PCC*) pada RouterOS MikroTik banyak dimanfaatkan. Keunggulan utamanya terletak pada konsistensi per-koneksi, yaitu jaminan bahwa seluruh paket dalam satu sesi komunikasi dialirkan melalui gateway *WAN* yang sama sehingga terhindar dari *packet* reordering yang merusak kinerja TCP (Kumar & Golash, 2009). Efektivitas *PCC* telah diverifikasi secara empiris: penerapannya pada topologi dua *ISP* menghasilkan skor *QoS* 3,75 pada jam sibuk dan 4 pada jam normal berdasarkan standar TIPHON (Amalia et al., 2022), sementara implementasi pada tiga *ISP* meningkatkan *throughput* sebesar 9,32 *Mbps*, menurunkan *delay* 43,54 *ms*, dan menurunkan *jitter* 74,17 *ms* dengan *packet loss* tetap 0% (Arfianita et al., 2024). Studi komparatif terhadap *Queue Tree* juga menempatkan *PCC* sebagai mekanisme yang unggul dalam menjaga stabilitas koneksi (Amalia et al., 2022).

Meskipun demikian, seluruh implementasi tersebut masih bertumpu pada rasio pembagian yang bersifat statis-deterministik. Nilai rasio (misalnya 1:1 atau 2:1) ditetapkan berdasarkan kapasitas teoretis pada tahap konfigurasi dan tidak pernah dievaluasi ulang terhadap kondisi link secara *real-time*. Konsekuensinya, ketika salah satu *ISP* terdegradasi lonjakan latensi *Starlink* akibat hujan atau handover, maupun penurunan kecepatan pada *FO* router tetap menyalurkan proporsi trafik sesuai rasio semula, sehingga skor *QoS* agregat menurun tajam (Duliades Mirsal & Herman Bedi Agtriadi, 2026). Kebutuhan akan alokasi yang sadar-kondisi ini telah diakui di literatur mutakhir, yang menempatkan evaluasi kualitas link secara langsung sebagai masukan keputusan peralihan jalur (Ji et al., 2026), (Ali et al., 2025).

Guna mengatasi rigiditas *PCC* statis, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan dinamis berbasis *Multi-Criteria Decision Making* (*MCDM*) yang bekerja di luar data plane router sebagai offloading *Controller* (Wang & Kuo, 2013). Penelitian ini mengajukan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk mengevaluasi parameter *QoS* utama *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput* menjadi sebuah indeks komposit tunggal yang disebut *Adaptive Link Quality Index* (*ALQI*). *SAW* dipilih karena kompleksitas komputasinya rendah serta skema normalisasinya mampu memisahkan metrik bertipe cost dan benefit secara linier, sehingga layak dieksekusi pada siklus kontrol berdurasi detik (Vafaei et al., 2021). Pendekatan berbasis pembobotan multi-kriteria semacam ini telah terbukti efektif pada persoalan alokasi beban di lingkungan terdistribusi (Komathi et al., 2024), (Lilhore et al., 2025), meskipun umumnya dengan biaya komputasi yang jauh lebih tinggi dibanding *SAW*.

Di antara berbagai kasus ketidakstabilan jaringan yang telah diuraikan, satelit *LEO Starlink* dipilih sebagai acuan utama perancangan parameter sistem karena menghadirkan transien tercepat dan paling terdokumentasi secara akademis. *Starlink* memiliki siklus rekonfigurasi antar-satelit sekitar 15 detik durasi yang cukup singkat untuk mempertahankan kontinuitas koneksi tanpa terputus total, namun justru karena berlangsung sesering itu, siklus ini memicu penurunan kualitas link secara periodik (Ullah et al., 2025), (Garcia et al., 2025), (Mohan et al., 2024). Karakteristik transien cepat dan berulang inilah, bukan stabilitasnya, yang menjadikan *Starlink* kasus paling relevan untuk menguji ketahanan algoritma penstabil keputusan.

Penilaian dinamis berbasis metrik *real-time* semacam ini sangat rentan terhadap noise dan fluktuasi transien, khususnya lonjakan *delay* berskala milidetik saat handover *LEO* (Hammer et al., 2024). Tanpa mekanisme penyaring, pembaruan rasio *PCC* akan mengeksekusi perubahan aturan mangle terlalu sering dan berbalik arah secara berulang (flapping atau efek ping-pong), yang justru menurunkan stabilitas routing. Karena itu penerapan filter stabilitas berbasis *histeresis* asimetris menjadi krusial. Prinsip ini telah mapan dalam pemodelan sistem berkapasitas adaptif: penggunaan ambang maju dan ambang mundur yang berbeda nilainya menciptakan zona penyangga yang meniadakan fenomena osilasi, yang selalu muncul apabila ambang aktivasi dan deaktivasi ditetapkan identik (Tournaire et al., 2023). Dengan menetapkan ambang pemulihan yang lebih ketat dibanding ambang degradasi, sistem dapat merespons penurunan kualitas secara cepat namun menahan diri terhadap pemulihan semu yang belum teruji durabilitasnya. Filter yang mampu meredam transien pada skala terpendek sekalipun yaitu siklus 15 detik pada *Starlink* secara inheren juga tervalidasi untuk menangani degradasi berskala lebih lambat pada jalur FO, sehingga *Starlink* berfungsi sebagai upper bound tingkat kesulitan pengujian, bukan sebagai pembatas cakupan penerapan sistem.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengusulkan arsitektur kontrol jaringan adaptif lingkaran tertutup (*closed-loop adaptive network control*). Sistem mengintegrasikan Server *Controller PCC* eksternal yang mengekstraksi metrik *QoS* melalui *API*/*SNMP*, menerapkan filter *histeresis* asimetris terhadap deret metrik tersebut, mengkalkulasi indeks *ALQI* berbasis *SAW*, lalu menginjeksikan aturan *PCC* dinamis ke Router MikroTik secara otomatis. Kontribusi utama penelitian terletak pada penggabungan tiga elemen yang selama ini dikaji terpisah: konsistensi per-koneksi khas *PCC*, skoring kualitas link multi-kriteria yang ringan secara komputasi, dan peredaman osilasi keputusan melalui ambang asimetris. Integrasi ini diharapkan menghasilkan alokasi beban multi-*ISP* (*FO* dan *LEO Starlink*) yang responsif, stabil, dan bebas osilasi, sehingga nilai *QoS* serta fairness jaringan tetap optimal pada berbagai kondisi lingkungan.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Konsep *Quality of Service (QoS)*

Quality of Service (QoS) merupakan ukuran kemampuan suatu jaringan dalam memberikan jaminan performa terhadap trafik yang dilewatkannya, umumnya

direpresentasikan melalui empat parameter utama: *delay* (waktu tempuh paket dari sumber ke tujuan), *jitter* (variasi *delay* antar paket), *packet loss* (rasio paket yang gagal sampai ke tujuan), dan *throughput* (laju data efektif yang berhasil ditransmisikan) (Nanang et al., 2024). Ketika terjadi gangguan pada jaringan, keempat parameter tersebut cenderung terdegradasi secara bersamaan, sehingga pemantauan berkelanjutan terhadap kombinasinya menjadi penting untuk mengantisipasi kegagalan layanan sebelum berdampak pada pengguna akhir (Nanang et al., 2024). Pada konteks jaringan multi-*ISP*, evaluasi *QoS* umumnya diacu pada standar seperti *Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks* (TIPHON), yang mengategorikan skor gabungan keempat parameter ke dalam indeks kepuasan layanan (Amalia et al., 2022). Penelitian ini mengadopsi keempat parameter tersebut sebagai kriteria dasar penyusunan indeks *ALQI*, dengan *throughput* diperlakukan sebagai atribut benefit dan tiga parameter lainnya sebagai atribut cost.

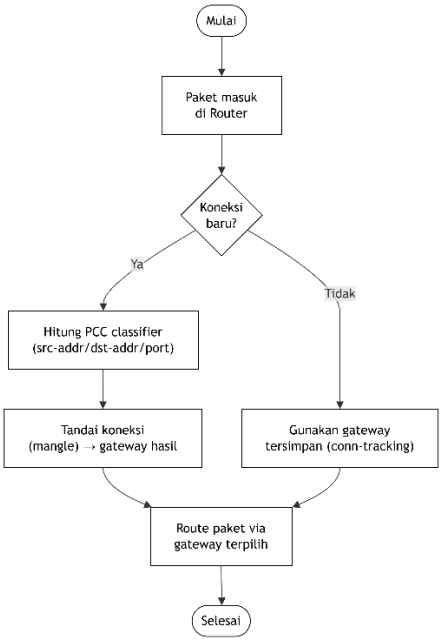
1.2.2 Karakteristik *ISP Fiber Optic (FO)* dan *VSAT*/*LEO* (*Starlink*)

Jalur *Fiber Optic (FO)* secara arsitektural unggul dalam latensi rendah, *throughput* tinggi, dan *packet loss* minim karena sifat transmisinya yang berbasis kabel dan terlindung dari gangguan atmosferik, meskipun dalam praktik operasional kualitas layanannya dapat dipengaruhi oleh kebijakan *oversubscription* penyedia jasa. Berbeda dari FO, terminal satelit *LEO* seperti *Starlink* beroperasi pada ketinggian orbit rendah (±550 km) yang memungkinkan latensi jauh lebih kecil dibanding satelit *GEO*stasioner, namun dengan konsekuensi jaringan harus melakukan penyerahan koneksi (handover) antar-satelit secara periodik. Pengukuran dari sisi pengguna akhir menunjukkan bahwa dinamika *throughput* dan latensi *Starlink* jauh lebih besar dibandingkan jaringan terestrial, disertai kejadian outage yang relatif sering (Ma et al., 2023). Curah hujan teridentifikasi sebagai prediktor terkuat terhadap penurunan *throughput* (Boeckenholt et al., 2024), dengan penurunan *throughput* downlink median dari sekitar 137 *Mbps* menjadi 90 *Mbps* pada kondisi hujan (Ullah et al., 2025). Di sisi lain, karakterisasi *one-way delay* menegaskan bahwa arah uplink paling terdampak oleh siklus rekonfigurasi periodik 15 detik (Garcia et al., 2025), sebuah pola yang juga terobservasi sebagai penurunan *throughput* berulang dari sisi edge router pengguna (Mohan et al., 2024).

1.2.3 Router MikroTik dan RouterOS

MikroTik RouterOS adalah sistem operasi jaringan berbasis *Linux* yang banyak diadopsi pada jaringan skala kecil-menengah karena rasio biaya-manfaatnya yang tinggi serta dukungan fitur routing, firewall, dan manajemen bandwidth dalam satu perangkat. Implementasi *PCC* dengan mekanisme failover pada RouterOS terbukti mampu menggabungkan dua layanan *ISP* sekaligus mengurangi dampak operasional ketika salah satu *ISP* mengalami gangguan (Putra, 2024). Yang menjadikan RouterOS relevan bagi arsitektur kontrol eksternal pada penelitian ini adalah ketersediaan *API* dan dukungan protokol *SNMP*, yang memungkinkan sistem pihak ketiga membaca metrik antarmuka maupun menyuntikkan ulang aturan mangle dan routing secara terprogram tanpa intervensi manual pada RouterOS (Amalia et al., 2022), (Arfianita et al., 2024).

1.2.4 Per Connection Classifier (*PCC*)



Gambar 1. Flowchart PCC

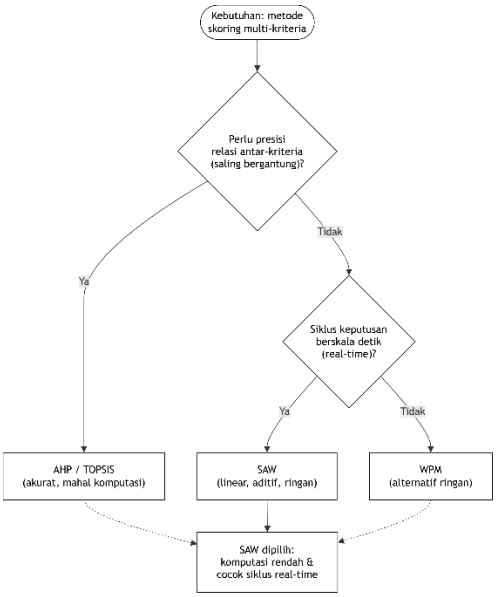
PCC adalah metode load balancing pada RouterOS yang mengelompokkan trafik berdasarkan kombinasi atribut koneksi (misalnya source address, destination address, dan port), sehingga seluruh paket dalam satu sesi komunikasi konsisten dialirkan melalui gateway *WAN* yang sama (Kumar & Golash, 2009). Sifat konsistensi per-koneksi ini krusial untuk menghindari *packet* reordering yang dapat memicu retransmisi dan penurunan *throughput* TCP. Efektivitas *PCC* telah diverifikasi secara empiris pada berbagai topologi: penerapan pada dua *ISP* menghasilkan skor *QoS* 3,75 pada jam sibuk dan 4,00 pada jam normal berdasarkan standar TIPHON (Amalia et al., 2022), sementara penerapan pada tiga *ISP* meningkatkan *throughput* sebesar 9,32 *Mbps* dan menurunkan *jitter* hingga 74,17 *ms* dengan *packet loss* tetap 0% (Arfianita et al., 2024). Studi komparatif turut menempatkan *PCC* lebih unggul dalam menjaga stabilitas koneksi dibanding metode *Queue Tree* (Duliades Mirsal & Herman Bedi Agtriadi, 2026).

1.2.5 Load Balancing Techniques Comparison

Selain *PCC*, RouterOS menyediakan metode *Equal-Cost Multi-Path* (*ECMP*) dan *Nth* sebagai alternatif skema pembagian beban. *ECMP* mendistribusikan sesi secara merata lintas rute dengan biaya (cost) setara, sedangkan Nth membagi koneksi berdasarkan urutan kedatangan paket ke-n tanpa mempertimbangkan atribut sesi. Studi komparatif terhadap ketiga metode pada kondisi trafik nyata menunjukkan bahwa *PCC* unggul dalam konsistensi sesi dan stabilitas koneksi aplikasi yang stateful, ECMP unggul dalam pemerataan beban murni saat seluruh sesi bersifat independen, sementara Nth

memiliki overhead komputasi paling rendah namun rentan menimbulkan distribusi yang tidak merata pada pola trafik tertentu (Nugroho et al., 2023). Perbandingan ini menjadi dasar pemilihan *PCC* sebagai mekanisme eksekusi pada penelitian ini, karena kebutuhan menjaga sesi tetap utuh selama proses penyesuaian rasio berlangsung lebih penting daripada pemerataan beban yang presisi secara statistik.

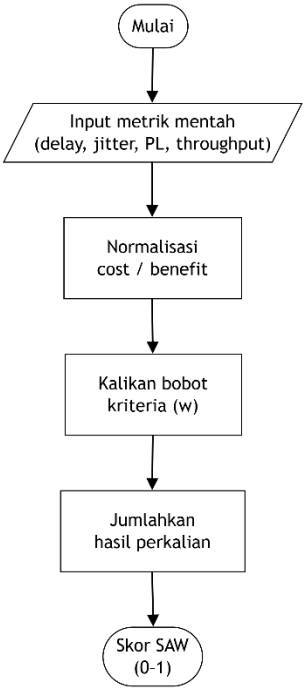
1.2.6 *Multi-Criteria Decision Making* (*MCDM*)



Gambar 2. Diagram Pemilihan Metode

MCDM adalah kerangka pengambilan keputusan yang mengevaluasi sejumlah alternatif berdasarkan lebih dari satu kriteria yang saling bertentangan atau memiliki satuan berbeda. Pada persoalan seleksi jaringan *heterogen*, sejumlah metode *MCDM* lazim digunakan, antara lain Simple Additive Weighting (SAW), Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), dan Weighted Product Method (WPM), yang masing-masing menawarkan keseimbangan berbeda antara akurasi peringkat dan kompleksitas komputasi . AHP dan TOPSIS umumnya memberikan hasil yang lebih robust terhadap kriteria yang saling bergantung, tetapi membutuhkan perbandingan berpasangan atau perhitungan jarak Euclidean yang lebih mahal secara komputasi dibanding *SAW* yang bersifat linier aditif. Karena sistem yang diusulkan harus mengevaluasi ulang kondisi link pada siklus berskala detik, pertimbangan efisiensi komputasi ini yang mendasari pemilihan *SAW* sebagai metode utama, bukan AHP atau TOPSIS.

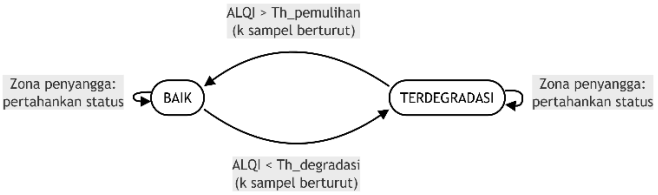
1.2.7 Simple Additive Weighting (SAW)



Gambar 3. Flowchart algoritma

SAW disebut juga weighted sum method menghasilkan skor akhir tiap alternatif melalui penjumlahan hasil kali antara nilai kriteria yang telah dinormalisasi dengan bobot kepentingan masing-masing kriteria. Proses normalisasi membedakan dua tipe atribut: atribut benefit (semakin besar nilai semakin baik, seperti *throughput*) dinormalisasi terhadap nilai maksimum, sedangkan atribut cost (semakin kecil nilai semakin baik, seperti *delay*, *jitter*, dan *packet loss*) dinormalisasi terhadap nilai minimum . Pemilihan teknik normalisasi terbukti memengaruhi hasil peringkat akhir secara signifikan, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan karakteristik data cost-benefit yang dievaluasi (Vafaei et al., 2021). Kesederhanaan struktur perhitungan inilah yang menjadikan *SAW* ideal untuk dieksekusi berulang kali dalam siklus kontrol *real-time* tanpa membebani sumber daya komputasi Server *Controller*.

1.2.8 *Histeresis* Asimetris



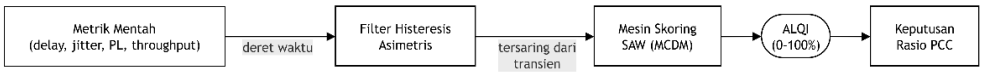
Gambar 4. Diagram Integrasi ALQI

Histeresis adalah mekanisme penyaring keputusan yang menetapkan dua ambang batas berbeda untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suatu kondisi, sehingga tercipta zona penyangga (dead zone) yang mencegah keputusan berbalik arah akibat fluktuasi kecil di sekitar satu titik ambang tunggal. Pada *histeresis simetris*, selisih kedua ambang tersebut bernilai sama; pada *histeresis asimetris*, ambang pemulihan (recovery threshold) ditetapkan lebih ketat dibanding ambang degradasi (degradation threshold), sehingga sistem merespons cepat terhadap penurunan kualitas namun menahan diri terhadap indikasi pemulihan yang durabilitasnya belum teruji. Prinsip penetapan ambang ganda semacam ini telah terbukti secara matematis mampu menghindari osilasi keputusan pada sistem berkapasitas adaptif, yang selalu muncul apabila ambang aktivasi dan deaktivasi ditetapkan identik (Tournaire et al., 2023). Penelitian ini mengadaptasi prinsip tersebut ke domain penilaian kualitas link jaringan, dengan filter *histeresis* bekerja pada deret skor *ALQI* sebelum keputusan perubahan rasio *PCC* dieksekusi.

1.2.9 Sifat Komplementer Ketiga Indikator

Pola arsitektur yang memisahkan logika pengambilan keputusan dari data plane perangkat jaringan dengan sebuah *Controller* eksternal yang membaca kondisi jaringan, menghitung kebijakan optimal, lalu menyuntikkan kembali aturan ke perangkat melalui *API* merupakan pola umum pada pendekatan offloading *Controller* dan arsitektur mirip Software-Defined Networking (SDN). Pendekatan serupa diterapkan pada agregasi banyak *ISP heterogen*, di mana sebuah hub cerdas mengalokasikan trafik ke *ISP* terbaik secara *real-time* berdasarkan metrik latensi, *throughput*, kongesti, dan biaya, tanpa bergantung pada logika statis di dalam perangkat jaringan itu sendiri (Ali et al., 2025). Penelitian ini mengadopsi pola arsitektur yang sama Server *Controller PCC* eksternal yang bekerja pada lingkaran tertutup (*closed-loop*): mengekstraksi metrik, memproses keputusan, dan menyuntikkan kebijakan baru namun menspesialisasikannya untuk domain MikroTik RouterOS dengan tiga tahap pemrosesan berurutan: filter *histeresis*, skoring *SAW*, dan formulasi *ALQI*.

1.2.10 Integrasi *SAW* dan *Histeresis* dalam *ALQI*



Gambar 5. Diagram integrasi ALQI

Adaptive Link Quality Index (*ALQI*) adalah konstruksi yang diusulkan penelitian ini untuk menyatukan dua mekanisme yang pada subbab sebelumnya dibahas terpisah: *SAW* sebagai mesin skoring multi-kriteria, dan *histeresis* asimetris sebagai lapisan penstabil keputusan. Secara alur, metrik *QoS* mentah (*delay*, *jitter*, *packet loss*, *throughput*) pertama-tama melewati filter *histeresis* asimetris untuk meredam transien berskala detik sebelum diproses lebih lanjut; deret metrik yang telah tersaring kemudian dinormalisasi dan dibobotkan melalui *SAW* untuk menghasilkan skor tunggal *ALQI* pada rentang 0-100%; skor inilah yang menjadi basis keputusan penyesuaian rasio *PCC*. Pemisahan urutan ini disengaja: *histeresis* diterapkan pada deret metrik mentah bukan

pada skor *ALQI* yang sudah jadi karena pola osilasi transien lebih mudah terdeteksi sebelum ia "tersembunyi" di balik proses agregasi multi-kriteria *SAW*. Sejauh penelusuran literatur, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit menggabungkan *SAW* dan *histeresis* asimetris untuk kasus penyesuaian rasio *PCC* pada jaringan multi-*ISP heterogen*; posisi inilah yang menjadi kebaruan utama penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan *ALQI* berbasis *SAW* dengan *histeresis* asimetris untuk mengevaluasi kualitas jalur *WAN heterogen FO* dan *LEO Starlink* berdasarkan *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput*, kemudian mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut ke dalam *PCC* dinamis pada MikroTik melalui server *Controller* eksternal untuk meningkatkan *QoS* agregat dan mengurangi frekuensi *flapping* dibandingkan *PCC* statis konvensional?.

1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mengajukan dua hipotesis kerja yang akan diuji secara eksperimental pada tahap pengujian sistem:

H1: Penerapan filter *histeresis* asimetris pada perhitungan *ALQI* berbasis *SAW* secara signifikan menurunkan frekuensi perubahan rasio *PCC* (flapping) dibandingkan sistem penyesuaian rasio yang bekerja tanpa filter *histeresis*, pada kondisi link yang mengandung transien berskala detik.

H2: Sistem *PCC* dinamis berbasis *ALQI* menghasilkan skor *QoS* agregat (kombinasi *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput*) yang lebih tinggi dibandingkan skor *QoS* pada sistem *PCC* dengan rasio statis, pada kondisi salah satu jalur *ISP* mengalami degradasi.

Hipotesis nol (H0) untuk masing-masing hipotesis kerja tersebut menyatakan tidak terdapat perbedaan signifikan antara sistem yang diusulkan dengan baseline *PCC* statis maupun dengan varian sistem tanpa *histeresis*.

1.5 Tujuan Penelitian

Mengembangkan sistem kontrol *PCC* dinamis berbasis *Adaptive Link Quality Index* (*ALQI*) yang mengintegrasikan Simple Additive Weighting (SAW) dan *Histeresis* Asimetris yang mampu menyesuaikan rasio pembagian beban trafik secara adaptif pada jaringan dual-*ISP heterogen* menggunakan Router MikroTik, tanpa mengorbankan stabilitas keputusan routing dan beberapa tujuan khusus di ataranya.

1. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme perhitungan *ALQI* berbasis *SAW* yang mengolah empat parameter *QoS* (*delay*, *jitter*, *packet loss*, *throughput*) menjadi satu skor komposit per jalur *ISP*.
2. Merancang dan mengimplementasikan filter *histeresis* asimetris dengan ambang degradasi dan ambang pemulihan yang berbeda, untuk meredam osilasi keputusan akibat transien kualitas link berskala detik.

3. Mengintegrasikan kedua mekanisme tersebut ke dalam Server *Controller* eksternal yang berkomunikasi dengan Router MikroTik melalui API/*SNMP* untuk menyuntikkan aturan *PCC* dinamis secara otomatis.
4. Mengevaluasi performa sistem yang diusulkan terhadap baseline *PCC* statis dan terhadap varian sistem tanpa *histeresis*, dari sisi skor *QoS* agregat dan frekuensi flapping.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur pada domain load balancing adaptif dengan menyatukan tiga elemen yang selama ini dikaji secara terpisah konsistensi per-koneksi khas *PCC*, skoring kualitas link multi-kriteria berbasis *MCDM*, dan peredaman osilasi keputusan berbasis *histeresis* asimetris ke dalam satu kerangka kontrol lingkaran tertutup yang teruji pada kasus jaringan *multi-ISP heterogen*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengelola jaringan (administrator) pada lingkungan dengan kondisi *ISP* yang fluktuatif, sistem ini menawarkan mekanisme penyesuaian rasio beban yang berjalan otomatis, mengurangi kebutuhan intervensi manual saat kualitas salah satu jalur menurun.
2. Bagi organisasi yang berlokasi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur terestrial dan mengandalkan kombinasi *FO* dengan akses satelit *LEO*, sistem ini berpotensi menjaga kualitas layanan tetap optimal tanpa investasi tambahan pada perangkat proprietary.
3. Karena diimplementasikan pada RouterOS MikroTik yang banyak digunakan oleh UMKM, sekolah, dan kantor kecil-menengah di Indonesia, hasil penelitian berpotensi direplikasi secara luas dengan biaya perangkat yang relatif terjangkau.

1.7 Batasan Masalah

Agar penelitian tetap fokus dan hasilnya dapat diuji secara terukur, ditetapkan batasan-batasan berikut:

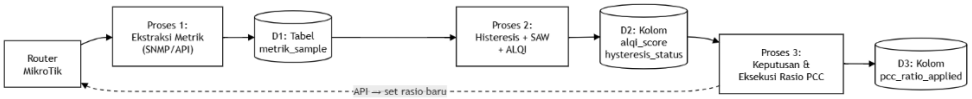
1. Sistem diuji pada topologi dual-*ISP* (dua jalur *WAN* heterogen) dan belum divalidasi pada topologi dengan lebih dari dua *ISP* sekaligus.
2. Starlink *LEO* digunakan sebagai kasus uji acuan (*upper bound*) untuk merancang parameter histeresis, bukan sebagai satu-satunya jenis *WAN non-stasioner* yang didukung sistem; jalur kedua secara umum dapat digantikan oleh *ISP* heterogen lain yang menunjukkan pola fluktuasi *throughput* serupa.

3. Bobot kriteria pada perhitungan *SAW* ditetapkan berdasarkan hasil studi literatur dan kalibrasi awal peneliti, bukan hasil pembelajaran otomatis (self-tuning) yang menyesuaikan bobot secara *real-time*; kemampuan penyesuaian bobot otomatis berada di luar cakupan penelitian ini dan dapat menjadi arah pengembangan lanjutan.
4. Ambang histeresis (nilai degradasi dan pemulihan) ditentukan berdasarkan studi literatur dan pengujian awal pada lingkungan testbed, bukan hasil optimasi matematis formal.
5. Implementasi dan pengujian dilakukan pada satu lokasi jaringan *RT/RW Net* berskala rumah tangga yang telah beroperasi komersial; hasil penelitian belum tentu tergeneralisasi pada skala enterprise dengan volume trafik dan jumlah pengguna jauh lebih besar.
6. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penyesuaian rasio *PCC* dan tidak membahas aspek keamanan komunikasi (autentikasi, enkripsi) antara Server Controller dan Router MikroTik secara mendalam.
7. Implementasi dibatasi pada RouterOS MikroTik versi yang mendukung *REST API*; kompatibilitas dengan versi RouterOS lain atau perangkat vendor selain MikroTik tidak dibahas.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang dipadukan dengan desain kuasi-eksperimental (*quasi-experimental design*). Pendekatan R&D dipilih karena luaran utama penelitian bukan sekadar temuan deskriptif, melainkan sebuah sistem kontrol *PCC* dinamis berbasis *ALQI* (*SAW* + *Histeresis* Asimetris) yang benar-benar dirancang, dibangun, dan diujicobakan pada lingkungan operasional nyata. Tahapan pengembangan mengikuti kerangka *Network Development Life Cycle (NDLC) Analysis*, *Design*, *Simulation Prototyping*, *Implementation*, *Monitoring*, dan *Management* sebagaimana lazim digunakan pada penelitian perancangan jaringan berbasis *PCC* (Amalia et al., 2022).



Gambar 6. Flowchart NDLC

Pada tahap Monitoring, penelitian mengambil desain kuasi-eksperimental: performa sistem yang diusulkan dibandingkan terhadap dua kondisi pembanding, yaitu (a) *PCC* statis konvensional yang menjadi konfigurasi eksisting di lokasi penelitian, dan (b) varian sistem *ALQI* tanpa filter *histeresis* asimetris, guna menguji hipotesis H1 dan H2 yang telah dirumuskan pada Bab I. Karena pengujian dilaksanakan pada jaringan produksi milik penyedia RT/RW Net yang sedang aktif melayani pelanggan bukan pada testbed laboratorium yang terisolasi desain ini tergolong kuasi-eksperimental, bukan eksperimen murni dengan randomisasi penuh, sebab sejumlah kondisi lingkungan (cuaca, pola pemakaian pelanggan, beban jaringan aktual) berada di luar kendali penuh peneliti. Pengumpulan data *QoS* dilakukan secara kuantitatif melalui ekstraksi metrik *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput via SNMP*/*API* pada tiap kondisi pengujian dalam periode pengamatan yang setara, sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara statistik.

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada usaha penyedia layanan internet skala rumah tangga (RT/RW Net) di Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang telah beroperasi secara komersial selama kurang lebih satu tahun dan melayani pelanggan menggunakan kombinasi jalur *Fiber Optic* (IndiHome) dan jalur satelit *Low Earth Orbit* (*LEO*) *Starlink* sebagai dua sumber *WAN* utama.



Gambar 7. Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi ini didasari tiga pertimbangan. Pertama, topologi jaringan di lokasi penelitian secara alami merepresentasikan objek yang dibahas pada Bab I: kombinasi dua *ISP heterogen* (*FO* dan *LEO Starlink*) yang masing-masing memiliki pola ketidakstabilan berbeda operasional pada FO, fisik-atmosferik pada *LEO*. Kedua, sebagai RT/RW Net yang telah beroperasi komersial, jaringan ini memiliki pola trafik pelanggan riil yang sulit direplikasi secara akurat pada lingkungan simulasi murni, sehingga pengujian sistem memperoleh validitas eksternal yang lebih tinggi dibanding pengujian laboratorium semata. Ketiga, Kabupaten Buru sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur *backbone* terestrial merepresentasikan kondisi tipikal di kawasan Indonesia timur, tempat kombinasi *FO* dan satelit *LEO* menjadi solusi konektivitas yang kian umum diadopsi oleh penyedia layanan skala kecil.

Tabel 1. Jadwal penelitian selama 3 bulan mengikuti tahapan NDLC

No	Tahapan	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3
1	Studi literatur & analisis kebutuhan (Analysis)	✓		
2	Perancangan arsitektur sistem & algoritma *ALQI* (Design)	✓		
3	Pembuatan prototipe Server *Controller* (Simulation Prototyping)	✓	✓	
4	Implementasi pada jaringan RT/RW Net (Implementation)		✓	
5	Pengujian & pengumpulan data *QoS* (Monitoring)		✓	✓
6	Analisis data, evaluasi hipotesis, penyusunan laporan (Management)			✓

2.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun mengikuti *kerangka Network Development Life Cycle (NDLC)* yang telah diperkenalkan pada subbab 2.1, dijabarkan berikut ke dalam enam tahap yang saling berurutan namun dengan sejumlah tahap yang berjalan iteratif.

2.3.1 Analysis (Analisis Kebutuhan)

Tahap ini mencakup dua kegiatan utama. Pertama, studi literatur terhadap 21 rujukan terindeks yang telah diuraikan pada Bab I, guna memastikan parameter *QoS*, metode *SAW*, dan mekanisme *histeresis asimetris* yang akan diimplementasikan memiliki landasan teoretis yang kuat. Kedua, analisis kondisi eksisting di lokasi penelitian: pemetaan topologi jaringan RT/RW Net saat ini (konfigurasi *PCC* statis yang berjalan, kapasitas kontrak masing-masing *ISP*, jumlah pelanggan aktif, dan pola keluhan layanan yang pernah tercatat), serta identifikasi ketersediaan akses *API*/*SNMP* pada Router MikroTik yang digunakan sebagai prasyarat teknis bagi Server *Controller* eksternal. Luaran tahap ini adalah daftar kebutuhan fungsional (skoring *ALQI*, filter *histeresis*, injeksi rasio *PCC*) dan non-fungsional (latensi pemrosesan, keandalan koneksi *API*) yang menjadi acuan tahap perancangan.

2.3.2 Design (Perancangan Arsitektur Sistem)

Tahap perancangan menghasilkan tiga luaran utama. Arsitektur topologi: skema koneksi antara *ISP* 1 (*FO*/IndiHome) pada WAN1, *ISP* 2 (*LEO Starlink*) pada WAN2, Router MikroTik sebagai titik agregasi, Switch Client pada jalur LAN, dan Server *Controller PCC* pada jalur manajemen terpisah, mengikuti pola arsitektur offloading *Controller* yang bekerja di luar data plane router(Ali et al., 2025). Alur logika keputusan: urutan pemrosesan lima langkah pada Server *Controller* pengumpulan metrik, filter *histeresis* asimetris, perhitungan skor *SAW*, formulasi *ALQI*, dan keputusan rasio *PCC* sebagaimana telah dijustifikasi urutannya pada subbab 1.2.10. Desain basis data dan API: struktur penyimpanan deret metrik historis untuk kebutuhan filter *histeresis*, serta rancangan pemanggilan REST *API* RouterOS untuk pembacaan metrik antarmuka dan penyuntikan ulang aturan mangle/routing.

2.3.3 Simulation Prototyping (Pembuatan Prototipe)

Sebelum diterapkan pada jaringan produksi, algoritma *ALQI* (*SAW* + *histeresis* asimetris) diuji terlebih dahulu dalam bentuk prototipe menggunakan data metrik historis maupun data sintetis yang menyerupai pola transien *Starlink* (siklus 15 detik) dan pola degradasi *FO* (penurunan bertahap akibat kongesti jam sibuk). Pada tahap ini dilakukan kalibrasi awal terhadap bobot kriteria *SAW* dan nilai ambang degradasi/pemulihan *histeresis*, diuji secara offline tanpa memengaruhi trafik pelanggan aktif. Prototipe Server *Controller* dibangun sebagai layanan terpisah yang berkomunikasi dengan RouterOS *API* pada lingkungan bertingkat (staging) sebelum masuk ke tahap implementasi penuh.

2.3.4 Implementation (Implementasi)

Prototipe yang telah lulus pengujian offline diterapkan pada jaringan RT/RW Net yang menjadi lokasi penelitian. Implementasi dilakukan secara bertahap untuk

meminimalkan risiko gangguan terhadap pelanggan aktif: dimulai dari penyambungan Server *Controller* ke jalur manajemen Router MikroTik tanpa mengaktifkan fungsi penyuntikan aturan (mode pemantauan pasif), dilanjutkan dengan aktivasi bertahap fungsi penyesuaian rasio *PCC* dinamis setelah keandalan koneksi *API* dan akurasi pembacaan metrik terverifikasi.

2.3.5 Monitoring (Pengujian dan Pengumpulan Data)

Tahap ini menjalankan desain kuasi-eksperimental yang telah dijelaskan pada subbab 2.1: sistem yang diusulkan (*ALQI* lengkap dengan *histeresis*) dibandingkan terhadap kondisi baseline *PCC* statis dan terhadap varian tanpa *histeresis*, pada periode pengamatan yang setara di jaringan produksi yang sama. Data yang dikumpulkan mencakup deret waktu *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput* pada kedua jalur *ISP*, skor *ALQI* yang dihasilkan tiap siklus, riwayat perubahan rasio *PCC* (untuk menghitung frekuensi flapping), serta kejadian degradasi nyata (misalnya episode hujan lebat atau gangguan FO) yang tercatat selama periode pengujian, guna mendukung pengujian hipotesis H1 dan H2 pada Bab I.

2.3.6 Management (Evaluasi dan Pemeliharaan)

Tahap akhir mencakup analisis statistik terhadap data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, penyusunan dokumentasi teknis sistem (skema basis data, alur *API*, parameter kalibrasi) agar dapat dipelihara atau direplikasi pada lokasi lain, serta penyusunan rekomendasi pengelolaan berkelanjutan termasuk pencatatan keterbatasan yang ditemukan selama pengujian lapangan sebagai bahan pertimbangan pengembangan lanjutan di luar cakupan penelitian ini (lihat Batasan Masalah subbab 1.7).

2.4 Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian dikelompokkan menjadi perangkat keras yang menyusun topologi jaringan dan perangkat lunak yang menjalankan logika *Server Controller PCC*.

2.4.1 Perangkat Keras (Hardware)

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 2. Spesifikasi Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi / Model	Fungsi dalam Sistem
1	Router MikroTik	RB1100AHx4, ARM	Eksekutor *PCC*; menerima injeksi aturan mangle/routing dari *Server Controller* via API
2	Modem/ONT *Fiber Optic*	[isi model, kapasitas paket IndiHome]	Titik terminasi WAN1 *(FO)*
3	Terminal *Starlink* (Dishy)	Standard / Gen 4 X/ Residensial	Titik terminasi WAN2 (*LEO*)

No	Perangkat	Spesifikasi / Model	Fungsi dalam Sistem
4	Server *Controller*	mini PC / Raspberry Pi / VPS CPU, RAM, storage	Menjalankan pengumpulan metrik, filter *histeresis*, kalkulasi *SAW*, formulasi *ALQI*, dan pemanggilan *API* MikroTik
5	Switch Client	24 port switch	Distribusi jaringan LAN ke perangkat pelanggan
6	Laptop/PC pengujian	ACER / Aspire go 14 / intel core ultra 5	Menjalankan alat ukur *QoS* tambahan (speedtest, ping) selama validasi

2.4.2 Perangkat Lunak (Software)

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3. Spesifikasi Perangkat Lunak

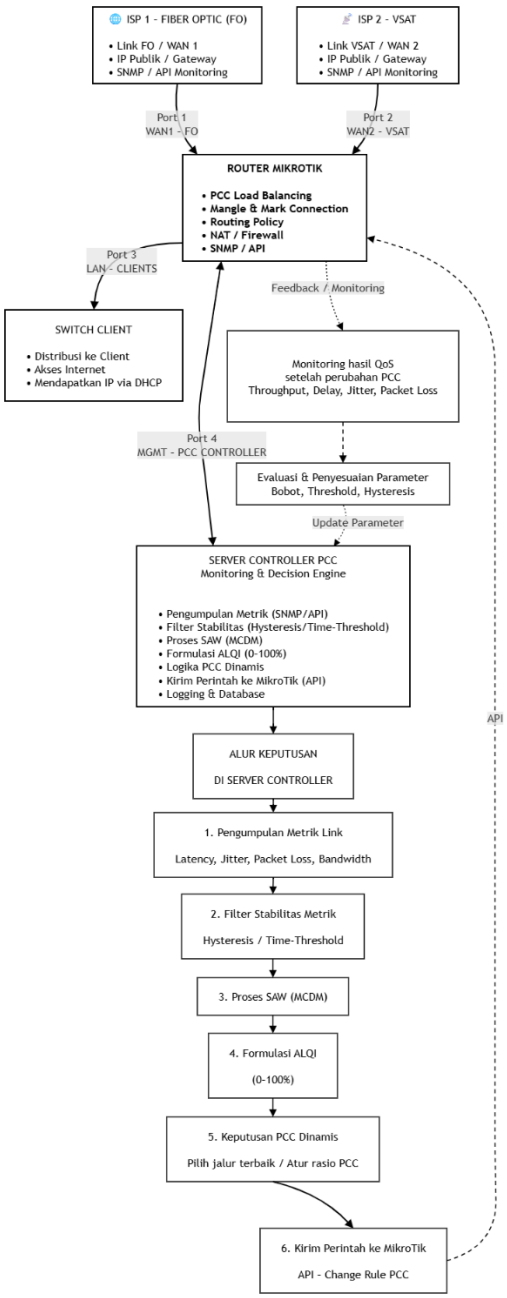
No	Perangkat Lunak	Versi/Keterangan	Fungsi dalam Sistem
1	RouterOS (MikroTik)	7.22.2 (stable)	Sistem operasi router; menyediakan REST *API* dan dukungan *SNMP* untuk komunikasi dengan Server *Controller*
2	Sistem operasi Server *Controller*	Ubuntu Server 22.04 LTS	Lingkungan eksekusi layanan Server *Controller*
3	Bahasa pemrograman	Python 3.11.9	Implementasi logika pengumpulan metrik, filter *histeresis* asimetris, perhitungan *SAW*, dan formulasi *ALQI*
4	Pustaka komunikasi *API* MikroTik	RouterOS REST *API* / librouteros	Pembacaan metrik antarmuka dan penyuntikan aturan *PCC* dinamis
5	Pustaka pengolahan data	pandas, NumPy	Normalisasi metrik cost/benefit dan kalkulasi skor *SAW*
6	Basis data	[isi, mis. SQLite / InfluxDB]	Penyimpanan deret waktu metrik historis untuk kebutuhan filter *histeresis*
7	Alat ukur *QoS* pendukung	Wireshark, ping, speedtest-cli	Validasi silang terhadap metrik yang dibaca via *SNMP*/*API* selama tahap Monitoring

2.5 Perancangan Sistem

2.5.1 Arsitektur Sistem

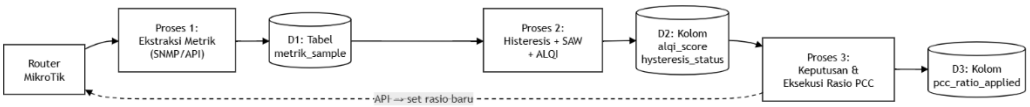
Arsitektur sistem terdiri atas empat segmen jalur (port) pada Router MikroTik: WAN1 untuk *ISP* FO, WAN2 untuk *ISP LEO Starlink*, jalur LAN menuju Switch Client, dan jalur

manajemen terpisah menuju Server *Controller*. Server *Controller* ditempatkan di luar data plane router membaca metrik dan menyuntikkan kembali aturan *PCC* melalui *API* sehingga beban komputasi *SAW* dan *histeresis* tidak membebani sumber daya router itu sendiri.



Gambar 8. Gambaran Umum Arsitektur Sistem

2.5.2 Perancangan Basis Data Metrik



Gambar 9. ERD/Data Flow

Server *Controller* menyimpan deret waktu metrik *QoS* untuk kebutuhan filter *histeresis*, yang memerlukan riwayat beberapa sampel terakhir bukan hanya nilai sesaat. Rancangan skema tabel intinya sebagai berikut.

Tabel 4. Rancangan Skema

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	timestamp	DATETIME	Waktu pengambilan sampel metrik
2	link_id	VARCHAR	Identitas jalur (*FO* / *LEO*)
3	*delay*_ms, *jitter*_ms, *packet*_loss_pct, *throughput_Mbps*	FLOAT	Empat metrik mentah hasil ekstraksi *SNMP*/API
4	saw_score	FLOAT	Skor *SAW* ternormalisasi (0–1) hasil kalkulasi subbab 2.5.3
5	*ALQI*_score	FLOAT	Skor *ALQI* (0–100) hasil subbab 2.5.5
6	hysteresis_state	ENUM	BAIK / TERDEGRADASI status filter subbab 2.5.4
7	*PCC*_ratio_applied	VARCHAR	Rasio *PCC* yang sedang aktif saat sampel diambil, untuk audit frekuensi flapping

2.5.3 Perancangan Algoritma Simple Additive Weighting (SAW)

Empat kriteria *QoS* dinormalisasi menurut tipe atributnya. Untuk atribut cost (*delay*, *jitter*, *packet loss*) semakin kecil semakin baik:

$$r_{ij} = min(x_j) \,/\, x_{ij}$$

Untuk atribut benefit (*throughput*) semakin besar semakin baik:

$$r_{ij} = X_{ij}/max(X_j)$$

Skor *SAW* tiap jalur i dihitung sebagai jumlah berbobot dari nilai ternormalisasi:

$$s_i = W_D \cdot r_{D,i} + w_j \cdot r_{J,i} + w_{PL,i} + w_T \cdot r_{T,i,} \quad \sum w = 1$$

Contoh ilustratif perhitungan (bobot dan data di bawah bersifat contoh untuk memperagakan mekanisme, bukan hasil kalibrasi final:

Tabel 5. Bobot Ilustratif throughput

Jalur	*Delay* (ms)	*Jitter* (ms)	*Packet loss* (%)	*Throughput* (*Mbps*)
FO	25	3	0,5	45
LEO	45	12	1,2	80

Dengan bobot contoh $W_D = 0{,}30;\ W_j = 0{,}25;\ W_{PL} = 0{,}25;\ W_T = 020$, hasil normalisasi dan skor akhir:

Tabel 6. Bobot Ilustratif ALQI

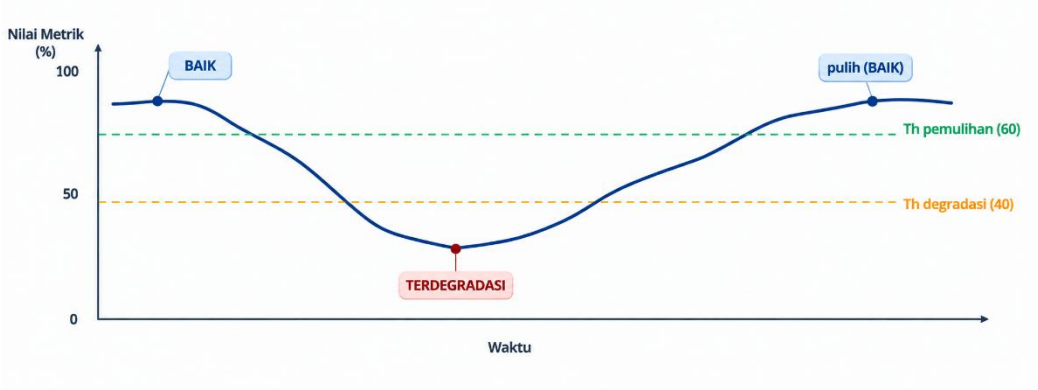
Jalur	rD	rJ	rPL	rT	Si	*ALQI* (Si×100)
FO	1,000	1,000	1,000	0,563	0,913	91,3
LEO	0,556	0,250	0,417	1,000	0,533	53,3

Pada contoh ini, *FO* unggul karena tiga dari empat kriteria bertipe cost dibobot lebih besar secara kumulatif (0,80) dibanding satu kriteria benefit (0,20); *LEO* tertinggal meski *throughput*-nya lebih tinggi. Bobot aktual akan dikalibrasi ulang pada tahap Simulation Prototyping (subbab 2.3.3) menggunakan data riil lokasi penelitian.

2.5.4 Perancangan *Histeresis* Asimetris

Filter *histeresis* bekerja sebagai mesin status dua kondisi (BAIK / TERDEGRADASI) per jalur, dengan dua ambang berbeda dan syarat jumlah sampel berturut-turut (dwell count) untuk mencegah reaksi terhadap satu sampel anomali:

1. Transisi ke TERDEGRADASI terjadi jika $ALQI_i$(t) < $Th_{\text{degradasi}}$ selama k sampel berturut-turut.
2. Transisi kembali ke BAIK terjadi jika $ALQI_i$(t) > $Th_{\text{pemulihan}}$ selama k sampel berturut-turut, dengan $Th_{\text{pemulihan}}$ s > $Th_{\text{degradasi}}$ s inilah sumber asimetrinya.
3. Selama *ALQI* berada di antara kedua ambang (zona penyangga), status terakhir dipertahankan; tidak ada keputusan baru yang diambil.



Gambar 10. Gambaran Umum Arsitektur Sistem Terdegradasi

2.5.5 Formulasi *ALQI* dan Keputusan Rasio *PCC*

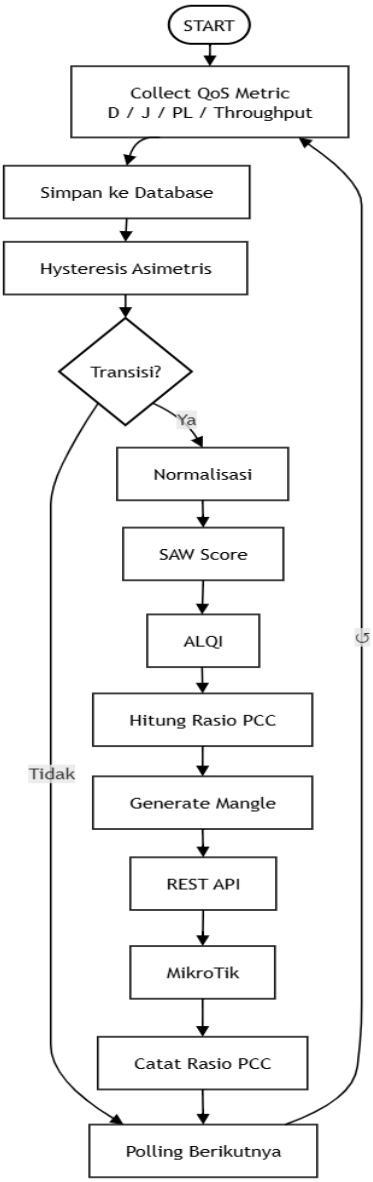
Perubahan rasio *PCC* hanya dieksekusi pada saat terjadi transisi status *histeresis* (bukan pada setiap siklus pembacaan metrik), guna menjamin stabilitas. Ketika transisi terjadi, rasio baru dihitung proporsional terhadap perbandingan skor *ALQI* kedua jalur:

$$RASIO_{FO} = \frac{ALQI_{FO}}{ALQI_{FO} + ALQI_{LEO}} \times 100\%$$

Menggunakan contoh skor pada subbab 2.5.3 ($ALQI_{FO}$=91,3; $ALQI_{LEO}$=53,3), diperoleh $RASIO_{FO}$≈ 63% dan $RASIO_{LEO}$ ≈ 37%. Nilai persentase ini dipetakan ke notasi *Per Connection Classifier* RouterOS dalam bentuk pecahan bilangan bulat terdekat (mis. dari total N slot *PCC* yang dikonfigurasi, jalur *FO* memperoleh alokasi $\lceil 0{,}63 \times N \rceil$ slot dan jalur *LEO* memperoleh sisanya), sebelum disuntikkan sebagai pembaruan aturan mangle melalui API.

2.5.6 Diagram Alur Sistem Keseluruhan

Rangkaian proses dari pembacaan metrik hingga eksekusi keputusan disusun sebagai berikut:



Gambar 11. Main flowchart sistem (dengan panah loop kembali ke siklus polling)

1. ekstraksi metrik *delay / jitter / packet loss / throughput* via *SNMP*/*API* pada interval polling tetap.
2. penyimpanan sampel ke basis data metrik (subbab 2.5.2)
3. evaluasi status *histeresis* per jalur (subbab 2.5.4)
4. jika terjadi transisi status, hitung skor *SAW* dan *ALQI* dari sampel terbaru (subbab 2.5.3),

5. hitung rasio *PCC* baru dan suntikkan ke Router MikroTik (subbab 2.5.5); (6) catat rasio yang diterapkan untuk kebutuhan audit frekuensi flapping pada tahap Monitoring (subbab 2.3.5); kembali ke langkah (1) pada siklus berikutnya.

2.6 Skenario Percobaan

2.6.1 Variabel Penelitian

Tabel 7. Skenario Percobaan

No	Jenis Variabel	Uraian
1	Variabel bebas	Jenis sistem penyesuaian rasio *PCC* yang aktif tiga level: (a) *PCC* statis (baseline), (b) *ALQI* berbasis *SAW* tanpa filter *histeresis*, (c) *ALQI* berbasis *SAW* dengan *histeresis* asimetris (sistem yang diusulkan)
2	Variabel terikat	Skor *QoS* agregat (*delay*, *jitter*, *packet loss*, *throughput* per jalur), skor *ALQI*, dan frekuensi perubahan rasio *PCC* (flapping count) per satuan waktu
3	Variabel kontrol	Lokasi pengujian, jumlah dan jenis pelanggan aktif, interval polling metrik, durasi pengamatan per skenario
4	Variabel yang diamati (tidak dimanipulasi)	Kondisi cuaca (cerah/hujan) dan waktu (jam sibuk/normal), dicatat untuk analisis stratifikasi pasca-uji karena tidak dapat dikendalikan penuh pada jaringan produksi

2.6.2 Skenario Pengujian Lapangan (Kuasi-Eksperimental)

Ketiga level variabel bebas diujikan secara bergantian pada jaringan produksi yang sama, masing-masing selama periode pengamatan yang setara, guna menjawab H1 (efek *histeresis* terhadap flapping) dan H2 (efek sistem terhadap skor *QoS*) yang dirumuskan pada Bab I.

Tabel 8. Skenario Pengujian

No	Skenario	Konfigurasi Sistem
A	Baseline	*PCC* statis dengan rasio tetap (konfigurasi eksisting lokasi penelitian)
B	*ALQI* tanpa *Histeresis*	*SAW* aktif, rasio *PCC* diperbarui setiap siklus polling tanpa filter penyaring
C	*ALQI* + *Histeresis* Asimetris	Sistem lengkap sesuai rancangan subbab 2.5

Karena kondisi cuaca dan pola trafik pelanggan tidak dapat direkayasa pada jaringan produksi, setiap skenario dijalankan pada rentang waktu yang cukup panjang agar secara statistik mencakup variasi kondisi serupa (hari cerah, hari hujan, jam sibuk, jam normal), dan kejadian tersebut dicatat sebagai variabel penyerta untuk analisis stratifikasi pada tahap Management (subbab 2.3.6)

2.6.3 Skenario Pengujian Terkendali (Pelengkap)

Mengingat transien *Starlink* berskala 15 detik yang dibahas pada Bab I bersifat jarang dan tidak dapat dipastikan waktu kemunculannya secara alami, skenario lapangan pada 2.6.2 dilengkapi dengan pengujian terkendali pada lingkungan *staging* (bagian dari tahap *Simulation Prototyping*, subbab 2.3.3). Pada skenario ini, degradasi link disimulasikan secara sintetis menggunakan alat rekayasa lalu lintas seperti tc/netem untuk meniru dua pola transien yang telah teridentifikasi di Bab I: siklus periodik 15 detik ala *Starlink*, dan degradasi bertahap ala kongesti *FO* pada jam sibuk. Simulasi ini diulang sejumlah kali dalam kondisi yang identik dan terkendali, sehingga frekuensi *flapping* pada Skenario B dan C (2.6.2) dapat diukur secara presisi tanpa bergantung pada kemunculan kejadian cuaca nyata memperkuat validitas internal H1 sebagai pelengkap validitas eksternal yang diperoleh dari pengujian lapangan.

2.6.4 Prosedur Pengambilan Data

1. Sebelum setiap skenario dimulai, dilakukan reset riwayat status *histeresis* dan pencatatan kondisi awal jaringan (rasio *PCC* aktif, beban pelanggan).
2. Metrik *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput* diekstraksi via *SNMP*/*API* pada interval polling tetap sepanjang durasi skenario, disimpan sesuai skema basis data subbab 2.5.2.
3. Setiap kejadian perubahan rasio *PCC* dicatat beserta waktu dan skor *ALQI* pemicunya, sebagai dasar penghitungan flapping count.
4. Kondisi cuaca dicatat dari sumber data cuaca lokal (observasi langsung atau *API* cuaca) dan disandingkan dengan waktu kejadian degradasi *Starlink* untuk validasi silang.
5. Data ketiga skenario dianalisis secara komparatif pada tahap Management (subbab 2.3.6) menggunakan uji statistik yang sesuai (mis. uji beda rata-rata) untuk menerima atau menolak H1 dan H2.

2.7 Analisis Data

2.7.1 Analisis Deskriptif

Data hasil pengujian tiap skenario (A, B, C pada subbab 2.6.2) diringkas terlebih dahulu secara deskriptif: rata-rata, median, simpangan baku, nilai minimum-maksimum untuk *delay*, *jitter*, *packet loss*, *throughput*, dan skor *ALQI* per jalur, serta jumlah total perubahan rasio *PCC* (*flapping count*) per skenario. Analisis deskriptif ini menjadi dasar interpretasi awal sebelum pengujian hipotesis formal, sekaligus digunakan untuk menyusun visualisasi perbandingan (grafik deret waktu *ALQI* dan diagram batang perbandingan *flapping count* antar-skenario).

2.7.2 Uji Prasyarat (Normalitas Data)

Sebelum menentukan jenis uji beda yang digunakan, distribusi tiap variabel terikat diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk (sesuai untuk ukuran sampel menengah yang lazim diperoleh dari pengujian lapangan berbasis waktu). Jika data berdistribusi normal ($p > 0,05$), digunakan uji parametrik; jika tidak, digunakan padanan non-parametriknya. Mengingat data metrik jaringan riil kerap menunjukkan distribusi condong (*skewed*) akibat kejadian ekstrem seperti *outage* atau lonjakan hujan, kemungkinan besar sebagian variabel akan memerlukan uji non-parametrik.

2.7.3 Uji Hipotesis

Karena ketiga skenario dijalankan pada periode waktu yang berurutan (bukan simultan/acak), perbandingan antar-skenario diperlakukan sebagai sampel independen (*independent samples*), dengan satuan analisis berupa nilai per-siklus (misalnya skor *ALQI* tiap interval polling) atau agregat harian, tergantung granularitas yang dibutuhkan tiap pengujian.

Tabel 9. Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Variabel yang Dibandingkan	Uji Statistik
1	H1: *histeresis* menurunkan frekuensi flapping	Flapping count per satuan waktu, Skenario B vs Skenario C	Uji-t sampel independen (data normal) atau Mann-Whitney U (data tidak normal)
2	H2: sistem *ALQI* meningkatkan skor *QoS* agregat	Skor *ALQI*/*QoS* agregat, Skenario A (baseline) vs Skenario C (sistem lengkap)	Uji-t sampel independen atau Mann-Whitney U, sesuai hasil uji normalitas

Taraf signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$. Hipotesis kerja (H1/H2) diterima apabila nilai p hasil uji lebih kecil dari α, yang menunjukkan perbedaan antar-skenario bersifat signifikan secara statistik dan searah dengan arah yang dihipotesiskan (frekuensi *flapping* lebih rendah pada H1; skor *QoS* lebih tinggi pada H2). Untuk melengkapi signifikansi statistik, dihitung pula ukuran efek (*effect size*, mis. Cohen's d atau r) guna menilai besar-kecilnya dampak praktis perbedaan tersebut, mengingat signifikansi statistik semata tidak selalu mencerminkan manfaat praktis di lapangan.

2.7.4 Analisis Frekuensi Flapping

Selain uji beda formal pada 2.7.3, frekuensi flapping dianalisis lebih rinci melalui visualisasi garis waktu perubahan rasio *PCC* pada Skenario B dan C secara berdampingan, untuk menunjukkan secara visual bagaimana filter *histeresis* meredam osilasi yang muncul pada Skenario B melengkapi bukti kuantitatif dari uji statistik dengan bukti kualitatif berbasis pola.

2.7.5 Analisis Stratifikasi Berdasarkan Kondisi Lingkungan

Karena kondisi cuaca dan jam sibuk dicatat sebagai variabel penyerta (subbab 2.6.1), data dianalisis pula secara terstratifikasi: performa sistem pada subset data "kondisi hujan" dibandingkan dengan subset "kondisi cerah", dan subset "jam sibuk" dibandingkan dengan "jam normal". Analisis ini menjawab pertanyaan tambahan yang relevan dengan latar belakang penelitian apakah keunggulan sistem yang diusulkan konsisten pada kedua sumber ketidakstabilan (fisik-atmosferik pada *LEO* dan operasional-komersial pada FO), atau justru lebih menonjol pada salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H., Abouelatta, M. A., & Youssef, K. Y. (2025). Dynamic Connectivity Hub: Multiple *ISP*s Smart Aggregation for Optimized IoT Connectivity. *IEEE Access*, *13*, 18734–18748. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3529486

Amalia, E. R., Nurheki, Saputra, R., Ramadhana, C., & Yossy, E. H. (2022). Computer network design and implementation using load balancing technique with per connection classifier (*PCC*) method based on MikroTik router. *Procedia Computer Science*, *216*, 103–111. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.116

Arfianita, A., Wahid, A., Zain, S. G., & Parenreng, J. M. (2024). Implementation of Load Balancing Using the *PCC* (Per Connection Classifier) Method on Computer Networks to Improve Responsiveness. *Internet of Things and Artificial Intelligence Journal*, *4*(4), 601–615. https://doi.org/10.31763/iota.v4i4.810

Boeckenholt, A., Beginn, S., Laniewski, D., & Lanfer, E. (2024). Towards a Weather-Based Prediction Model For *Starlink Throughput*. *Mobilkommunikation; 28. ITG-Fachtagung*, 131–135.

Chen, N., Song, Y., Cao, Y., Sun, Z., Zhao, B., Wang, M., He, D., & Peng, G. (2025). Network-Layer Perspectives on Satellite–Terrestrial Integrated Networks in 6G: A Comprehensive Review. *Engineering*, *54*, 69–92. https://doi.org/10.1016/j.eng.2025.05.012

Duliades Mirsal, & Herman Bedi Agtriadi. (2026). Comparative Analysis of *PCC* Load Balancing and *Quality of Service (QoS) Queue Tree* Methods on Mikrotik for Bandwidth Optimization. *Jurnal E-Komtek (Elektronika-Komputer-Teknik)*, *10*(1), 73–86. https://doi.org/10.37339/e-komtek.v10i1.3170

Garcia, J., Sundberg, S., & Brunstrom, A. (2025). A Detailed Characterization of *Starlink One-way Delay*. *LEO-NET 2025 - Proceedings of the 2025 3rd Workshop on LEO Networking and Communication, Part of SIGCOMM 2025*, 43–49. https://doi.org/10.1145/3748749.3749090

Hammer, S. M., Addanki, V., Franke, M., & Schmid, S. (2024). *Starlink* Performance through the Edge Router Lens. *LEONET 2024 - Proceedings of the 2nd ACM Workshop on LEO Networking and Communication, Part of: ACM MobiCom 2024*, 67–72. https://doi.org/10.1145/3697253.3697273

Ji, B., Han, J., Kim, D., Yun, J., & Joo, C. (2026). Inter-satellite link technologies and applications in *Low Earth Orbit* satellite networks. *ICT Express*, *12*(3), 576–592. https://doi.org/10.1016/j.icte.2026.03.001

Komathi, A., Kishore, S. R., Velmurugan, A. K., Pavithra, M. R., Selvaraj, Y., Begum, A. S., & Muthukumaran, D. (2024). Network load balancing and data categorization in cloud computing. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, *35*(3), 1942–1951. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v35.i3.pp1942-1951

Kumar, A. S. P., & Golash, M. (2009). Efficient flow-aware dynamic link load balancing. *1st International Conference on Communication Systems and Networks and Workshops, COMSNETS 2009*. https://doi.org/10.1109/COMSNETS.2009.4808841

Lilhore, U. K., Simaiya, S., Prajapati, Y. N., Rai, A. K., Ghith, E. S., Tlija, M., Lamoudan, T., & Abdelhamid, A. A. (2025). A multi-objective approach to load balancing in cloud environments integrating ACO and WWO techniques. *Scientific Reports*, *15*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-025-96364-1

Ma, S., Chou, Y. C., Zhao, H., Chen, L., Ma, X., & Liu, J. (2023). Network Characteristics of *LEO* Satellite Constellations: A *Starlink*-Based Measurement from End Users. *Proceedings - IEEE INFOCOM*, *2023-May*. https://doi.org/10.1109/INFOCOM53939.2023.10228912

Mohan, N., Ferguson, A. E., Cech, H., Bose, R., Renatin, P. R., Marina, M. K., & Ott, J. (2024). A Multifaceted Look at *Starlink* Performance. *WWW 2024 - Proceedings of the ACM Web Conference*, 2723–2734. https://doi.org/10.1145/3589334.3645328

Nanang, H., Putra, S. J., Sukmana, H. T., & Amal, I. (2024). Evaluating Quality of Service Standards on Computer Networks using Protocol Redundancy Gateway. *2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology, ICCIT 2024*. https://doi.org/10.1109/ICCIT62134.2024.10701222

Nugroho, K. T., Julianto, B., Tisna, D. R., & Nur M S, D. F. (2023). Quality Analysis of Service Load Balancing Using *PCC*, ECMP, and NTH Methods. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, *12*(1), 33–41. https://doi.org/10.23887/janapati.v12i1.55894

Putra, A. (2024). *JISA (Jurnal Informatika dan Sains) Implementation of Load Balancing With PCC Method And Failover Using Mikrotik At PT. Maxpower Indonesia*.

Tournaire, T., Castel-Taleb, H., & Hyon, E. (2023). Efficient Computation of Optimal Thresholds in Cloud Auto-scaling Systems. *ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems*, *8*(4). https://doi.org/10.1145/3603532

Ullah, M. A., Heikkinen, A., Uitto, M., Anttonen, A., & Mikhaylov, K. (2025). *Impact of Weather on Satellite Communication: Evaluating Starlink Resilience*. http://arxiv.org/abs/2505.04772

Vafaei, N., Ribeiro, R. A., & Camarinha-Matos, L. M. (2021). Assessing Normalization Techniques for Simple Additive Weighting Method. *Procedia Computer Science*, *199*, 1229–1236. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.156

Wang, L., & Kuo, G. S. G. S. (2013). Mathematical modeling for network selection in *heterogene*ous wireless networks - A tutorial. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, *15*, 271–292. https://doi.org/10.1109/SURV.2012.010912.00044

LAMPIRAN

Lampiran 1. State of the Art

Tabel 12. Ringkasan State of the Art Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan DOI	Objek atau Masalah	Metode	Hasil	Celah atau Keterbatasan
1	Ali, Abouelatta & Youssef, 2025 10.1109/ACCESS.2025.3529486	Agregasi banyak *ISP heterogen* (FO, 4G/5G, *LEO*, *GEO*) untuk konektivitas IoT yang andal dan hemat biaya.	*Dynamic Connectivity Hub* berbasis *Artificial Neural Network* yang mengalokasikan *data rate* ke *ISP* terbaik secara *real-time* dari metrik latensi, data rate, kongesti, dan biaya; diuji pada testbed *Linux* .	Distribusi trafik adaptif lintas *ISP* terestrial dan satelit; peningkatan efisiensi alokasi sekitar 17% dibanding baseline tanpa load balancing.	Memerlukan pelatihan model ANN dan sumber daya komputasi besar; tidak dapat dijalankan pada perangkat SOHO/MikroTik; tidak membahas konsistensi per-koneksi maupun peredaman osilasi keputusan.
2	Amalia dkk., 2023 10.1016/j.procs.2022.12.116	Kehilangan koneksi dan ketimpangan beban pada jaringan instansi dengan dua *ISP*.	*PCC* + *failover* pada RouterOS MikroTik; perancangan dengan NDLC dan evaluasi *QoS* standar TIPHON.	Skor *QoS* 3,75 pada jam sibuk dan 4,00 pada jam normal; skor kepuasan pengguna naik dari 0,4 menjadi 0,89.	Rasio *PCC* ditetapkan statis pada tahap konfigurasi; tidak ada umpan balik dari kondisi link *real-time*; *ISP* yang diuji homogen (dua jalur terestrial).
3	Arfianita dkk., 2024 10.31763/iota.v4i4.810	Responsivitas jaringan kampus/kantor dengan tiga *ISP*.	Implementasi *PCC* tiga jalur, simulasi GNS3, pengukuran *throughput*, *delay*, *jitter*, dan *packet loss*.	*Throughput* naik 9,32 *Mbps*, *delay* turun 43,54 *ms*, *jitter* turun 74,17 *ms*, *packet loss* stabil 0%.	Pengujian pada kondisi laboratorium yang stabil; tidak menguji skenario degradasi salah satu *ISP*; rasio tetap dan tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis
4	Mirsal & Agtriadi, 2026 10.37339/e-komtek.v10i1.3170	Perbandingan efektivitas *PCC* Load Balancing dengan *QoS Queue Tree* untuk optimasi bandwidth.	Studi komparatif eksperimental pada tiga kondisi beban trafik; metrik *throughput*, latensi, *packet loss*, dan stabilitas koneksi.	*PCC* unggul pada agregasi kapasitas dan stabilitas koneksi; *Queue Tree* unggul pada penjaminan alokasi per pengguna.	Keduanya bersifat konfigurasi statis; penelitian tidak mengusulkan mekanisme adaptif yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan.

No	Penulis, Tahun, dan DOI	Objek atau Masalah	Metode	Hasil	Celah atau Keterbatasan
5	Ma dkk., 2023 ieeexplore.ieee.org/document/10228912	Karakteristik jaringan konstelasi *LEO* (*Starlink*) dari sisi pengguna akhir.	Pengukuran end-to-end *throughput*, latensi, outage, dan konsumsi daya dari terminal pengguna.	Pengguna *Starlink* mengalami dinamika *throughput* dan latensi jauh lebih besar daripada pengguna terestrial, disertai outage yang sering; dipengaruhi medan, badai matahari, hujan, awan, dan suhu.	Bersifat deskriptif-observasional; tidak mengusulkan mekanisme mitigasi maupun kebijakan alokasi trafik berbasis hasil pengukuran.
6	Lanfer dkk., 2024 ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10651572	Ketidakpastian *throughput Starlink* akibat kondisi cuaca.	Perbandingan beberapa model machine learning (termasuk Random Forest) untuk memprediksi *throughput* dari parameter cuaca; analisis *feature importance*.	Random Forest memberi daya prediksi terbaik (R^2 = 0,47 downlink; R^2 = 0,13 uplink); curah hujan adalah prediktor terpenting.	Daya prediksi uplink sangat rendah; berbasis data iklim sedang sehingga belum tervalidasi di iklim tropis; prediksi belum diintegrasikan ke kontrol routing.
7	Garcia, Sundberg & Brunström, 2025 10.1145/3748749.3749090	Karakterisasi rinci *one-way delay Starlink* dan asal-usul lonjakan latensi.	Analisis lebih dari 500 juta paket probe selama 10 hari dengan pemisahan arah uplink dan downlink.	*Delay* uplink terbukti paling terdampak siklus rekonfigurasi periodik 15 detik milik *Starlink*.	Fokus pada pengukuran dan pemodelan; tidak menawarkan filter atau strategi penjadwalan untuk meredam transien yang teridentifikasi.
8	*LEO*-NET, 2024 10.1145/3697253.3697273	Perilaku *Starlink* diamati dari perangkat edge router, bukan dari host tunggal.	Pengukuran pasif pada edge router disertai analisis periodisitas *throughput* dan kejadian reordering.	Teridentifikasi pola periodik berupa penurunan *throughput* khas pada batas interval 15 detik, terkait reordering dan *packet loss*.	Belum menghubungkan pola periodik ini dengan kebijakan pembagian beban multi-WAN; tidak membahas dampaknya terhadap pengambilan keputusan berbasis metrik *real-time*.
9	Wang & Kuo, 2013 10.1109/SURV.2012.010912.00044	Pemodelan matematis persoalan pemilihan jaringan pada lingkungan nirkabel *heterogen*.	Tinjauan sistematis teori utama: utility theory, MADM (termasuk *SAW*, TOPSIS), fuzzy logic, game theory, dan optimasi kombinatorial.	Memetakan kesesuaian tiap teori terhadap tujuan optimasi, kompleksitas, dan performa; menempatkan MADM sebagai pendekatan paling sesuai untuk keputusan seleksi.	Bersifat tutorial-konseptual pada domain seluler; belum diterjemahkan ke penyesuaian rasio pembagian beban pada router jaringan kabel/satelit.

No	Penulis, Tahun, dan DOI	Objek atau Masalah	Metode	Hasil	Celah atau Keterbatasan
10	Vafaei, Ribeiro & Camarinha-Matos, 2022 10.1016/j.procs.2022.01.156	Pengaruh pilihan teknik normalisasi terhadap keandalan hasil peringkat metode *SAW*.	Evaluasi komparatif beberapa teknik normalisasi (linear max, max-min, vector, sum) dalam kerangka *SAW*.	Teknik normalisasi terbukti memengaruhi peringkat akhir secara signifikan; direkomendasikan teknik yang paling sesuai untuk data bertipe cost dan benefit campuran.	Pengujian pada dataset *MCDM* generik yang bersifat statis; belum diuji pada aliran metrik jaringan *real-time* yang mengandung noise dan outlier.
11	Tournaire dkk., 2023 10.1145/3603532	Penentuan nilai ambang optimal pada sistem *auto-scaling* yang harus menyeimbangkan SLA dan konsumsi sumber daya.	Dua pendekatan: teori antrean dengan local search atas rantai Markov, dan Markov Decision Process dengan kebijakan multi-ambang bertipe *histeresis*.	Diperoleh metode komputasi ambang maju dan ambang mundur yang efisien; ditegaskan bahwa ambang aktivasi dan deaktivasi yang identik menimbulkan osilasi, yang dihindari oleh model *histeresis*.	Domainnya alokasi server cloud, bukan jaringan; ambang bersifat simetris terhadap okupansi antrean dan tidak dirancang untuk skor kualitas link multi-kriteria.
12	Lilhore dkk., 2025 10.1038/s41598-025-96364-1	Load balancing multi-objektif pada lingkungan cloud dengan kriteria yang saling bertentangan.	Integrasi *Ant Colony Optimization* dan *Water Wave Optimization* untuk penjadwalan beban.	Perbaikan simultan pada makespan, pemanfaatan sumber daya, dan penyeimbangan beban dibanding algoritma pembanding.	Beban komputasi metaheuristik terlalu tinggi untuk siklus kontrol berskala detik pada perangkat jaringan; tidak menangani konsistensi sesi TCP maupun stabilitas keputusan antarsiklus

Tabel peneliti dan tahun

no	urutan	nama
1	[1](Ali et al., 2025)	H. Ali, M. A. Abouelatta, dan K. Y. Youssef, "Dynamic Connectivity Hub: Multiple *ISP*s Smart Aggregation for Optimized IoT Connectivity," *IEEE Access*, vol. 13, hlm. 18734–18748, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3529486. ieeexplore.ieee.org/document/10840185
2	[2](Amalia et al., 2022)	E. R. Amalia, Nurheki, R. Saputra, C. Ramadhana, dan E. H. Yossy, "Computer network design and implementation using load balancing technique with per connection classifier (*PCC*) method based on MikroTik router," *Procedia Computer Science*, vol. 216, hlm. 103–111, 2023. DOI: 10.1016/j.procs.2022.12.116. sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922021949
3	[3](Chen et al., 2025)	"Network-Layer Perspectives on Satellite–Terrestrial Integrated Networks in 6G: A Comprehensive Review," *Engineering* (Elsevier), 2025. sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809925002905
4	[4](Ji et al., 2026)	"Inter-satellite link technologies and applications in *Low Earth Orbit* satellite networks," *ICT Express / Elsevier*, 2026. sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959526000342
5	(Ma et al., 2023)(Ma et al., 2023)	S. Ma dkk., "Network Characteristics of *LEO* Satellite Constellations: A *Starlink*-Based Measurement from End Users," *Proc. IEEE INFOCOM/PIMRC*, 2023. ieeexplore.ieee.org/document/10228912
6	(Boeckenholt et al., 2024)(Boeckenholt et al., 2024)	E. Lanfer dkk., "Towards a Weather-Based Prediction Model for *Starlink Throughput*," *IEEE/VDE Conference Publication*, 2024. ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10651572
7	(Ullah et al., 2025)(Ullah et al., 2025)	"Impact of Weather on Satellite Communication: Evaluating *Starlink* Resilience," 2025, arXiv:2505.04772. arxiv.org/abs/2505.04772
8	(Garcia et al., 2025)(Garcia et al., 2025)	J. Garcia, S. Sundberg, dan A. Brunström, "A Detailed Characterization of *Starlink One-way Delay*," *Proc. ACM LEO-NET*, 2025. DOI: 10.1145/3748749.3749090. dl.acm.org/doi/10.1145/3748749.3749090
9	(Mohan et al., 2024)(Mohan et al., 2024)	N. Mohan dkk., "A Multifaceted Look at *Starlink* Performance," *Proc. ACM Web Conference (WWW '24)*, hlm. 2723–2734, 2024. DOI: 10.1145/3589334.3645328. dl.acm.org/doi/10.1145/3589334.3645328
10	(Arfianita et al., 2024) (Arfianita et al., 2024)	A. Arfianita, A. Wahid, S. G. Zain, dan J. M. Parenreng, "Implementation of Load Balancing Using the *PCC* Method on Computer Networks to Improve Responsiveness," *Internet of Things and Artificial Intelligence Journal*, vol. 4, no. 4, hlm. 601–615, 2024. DOI: 10.31763/iota.v4i4.810
11	(Duliades Mirsal & Herman Bedi Agtriadi, 2026)(Duliades Mirsal & Herman Bedi Agtriadi, 2026)	D. Mirsal dan H. B. Agtriadi, "Comparative Analysis of *PCC* Load Balancing and *QoS Queue Tree* Methods on Mikrotik for Bandwidth Optimization," *Jurnal E-Komtek*, vol. 10, no. 1, hlm. 73–86, 2026. DOI: 10.37339/e-komtek.v10i1.3170
12	(Kumar & Golash, 2009)(Kumar & Golash, 2009)	S. Kandula dkk., "Efficient flow-aware dynamic link load balancing," *IEEE Conference Publication*. ieeexplore.ieee.org/document/4808841 *(rujukan fondasional, di luar rentang 4 tahun)*
13	(Wang & Kuo, 2013)(Wang & Kuo, 2013)	L. Wang dan G.-S. G. Kuo, "Mathematical Modeling for Network Selection in *Heterogene*ous Wireless Networks — A Tutorial," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 15, no. 1, hlm. 271–292, 2013. DOI: 10.1109/SURV.2012.010912.00044. ieeexplore.ieee.org/document/6141834 *(rujukan fondasional)*
14	(Vafaei et al., 2021)(Vafaei et al., 2021)	M. Vafaei, R. A. Ribeiro, dan L. M. Camarinha-Matos, "Assessing normalization techniques for Simple Additive Weighting method," *Procedia Computer Science*, vol. 199, hlm. 1229–1236, 2022. DOI: 10.1016/j.procs.2022.01.156
15	(Komathi et al., 2024)(Komathi et al., 2024)	A. Komathi, S. R. Kishore, dan A. K. Velmurugan, "Network load balancing and data categorization in cloud computing," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, vol. 35, no. 3, hlm. 1942–1951, 2024. DOI: 10.11591/ijeecs.v35.i3.pp1942-1951
16	(Lilhore et al., 2025)(Lilhore et al., 2025)	U. K. Lilhore dkk., "A multi-objective approach to load balancing in cloud environments integrating ACO and WWO techniques," *Scientific Reports*, vol. 15, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-96364-1
17	(Tournaire et al., 2023)(Tournaire et al., 2023)	T. Tournaire dkk., "Efficient Computation of Optimal Thresholds in Cloud Auto-scaling Systems," *ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems*, 2023. DOI: 10.1145/3603532. dl.acm.org/doi/full/10.1145/3603532
18	(Hammer et al., 2024)(Hammer et al., 2024)	"*Starlink* Performance through the Edge Router Lens," *Proc. 2nd Int. Workshop on LEO Networking and Communication (LEO-NET)*, 2024. DOI: 10.1145/3697253.3697273. dl.acm.org/doi/10.1145/3697253.3697273
19	(Nanang et al., 2024)(Nanang et al., 2024)	H. Nanang dkk., "Evaluating Quality of Service Standards on Computer Networks using Protocol Redundancy Gateway," *IEEE Conference Publication*, Agustus 2024. ieeexplore.ieee.org/document/10701222
20	(Putra, 2024)(Putra, 2024)	A. Putra dan Anton, "Implementation of Load Balancing With *PCC* Method And Failover Using Mikrotik At PT. Maxpower Indonesia," *JISA (Jurnal Informatika dan Sains)*, vol. 7, no. 1, hlm. 78–82, 2024. DOI: 10.31326/jisa.v7i1.2022

21	(Nugroho et al., 2023)(Nugroho et al., 2023)	K. T. Nugroho dkk., "Quality Analysis Of Service Load Balancing Using *PCC*, ECMP, dan NTH Methods," *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, vol. 12, no. 1, 2023.